

# Gestão Ágil de Projetos de Software

Prof. Orlando Saraiva Júnior  
[orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br](mailto:orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br)

# **Ciclo PDCA**

# Ciclo PDCA

## Definição

O PDCA (também chamado de Ciclo de Deming ou Ciclo de Shewhart) é um método de gestão iterativo para o controle e a **melhoria contínua** de processos e produtos.

## Por que usar?

Porque evita soluções improvisadas. Em vez de agir no impulso, o PDCA obriga a **pensar antes, testar com cuidado e aprender com os resultados**.

**P**

**Plan**

Planejar

**D**

**Do**

Executar

**C**

**Check**

Verificar

**A**

**Act**

Agir

## CICLO PDCA: O GUIA DO INICIANTE PARA MELHORIA CONTÍNUA NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE



### 1. P - PLANEJAR (PLAN)

- DEFINIR O OBJETIVO DO SOFTWARE
- ESPECIFICAR REQUISITOS DO USUÁRIO
- CRIAR UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO
- ESCOLHER LINGUAGEM E FERRAMENTAS



### 2. D - EXECUTAR (DO)

- ESCREVER O CÓDIGO FONTE
- IMPLEMENTAR AS FUNCIONALIDADES
- DOCUMENTAR O PROCESSO
- DESENVOLVER PEQUENOS MÓDULOS

### 4. A - AGIR (ACT)



- CORRIGIR OS BUGS IDENTIFICADOS
- MELHORAR O CÓDIGO (REFATORAR)
- ATUALIZAR O PLANO PARA O PRÓXIMO CICLO
- PADRONIZAR SOLUÇÕES BEM-SUCEDIDAS



### 3. C - VERIFICAR (CHECK)



- EXECUTAR TESTES DE SOFTWARE
- ENCONTRAR ERROS E BUGS
- COMPARAR RESULTADOS COM O PLANO
- RECOLETAR FEEDBACK DOS USUÁRIOS

# Plan - Planejar

## 1 Identifique o problema

O que não está funcionando? Use dados, reclamações ou observações para definir o problema com clareza.

## 2 Analise as causas

Use ferramentas como o Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe) ou os 5 Porquês para encontrar a causa raiz.

## 3 Defina metas e indicadores

Como saberemos que melhoramos? Estabeleça uma meta mensurável (ex.: reduzir erros em 30%).

## 4 Elabore um plano de ação

Liste o que será feito, por quem, quando e com quais recursos. Ferramentas: 5W2H, cronograma.

## Como executar com eficácia?

- Execute o plano em pequena escala primeiro (projeto piloto) — isso reduz riscos.
- Treine as pessoas envolvidas antes de iniciar.
- Documente tudo: o que foi feito, quando, por quem e quaisquer desvios do plano.
- Colete os dados necessários para a fase seguinte (Check).
- Não improvise: se algo não sair como planejado, registre — não ignore.

### **Atenção Frequente**

**Muitas equipes pulam direto para o Do sem um Plan sólido.**

Isso gera soluções que *parecem funcionar* mas não resolvem a causa raiz — e o problema volta.

A fase Do deve ser fiel ao plano, não ao improviso.

### **Dica**

*Pense no Do como um experimento controlado, não como a solução definitiva.*

***Pergunta central: os resultados foram os esperados?***

**1**

## **Compare Metas × Resultados**

Analise os dados coletados na fase Do. Os indicadores definidos no Plan foram atingidos? Se a meta era reduzir erros em 30%, qual foi a redução real?

**2**

## **Identifique Desvios**

O que saiu diferente do planejado? Desvios não são fracassos — são informações valiosas. Liste o que funcionou e o que não funcionou, com evidências.

**3**

## **Use Ferramentas Visuais**

Gráficos de linha, histogramas e cartas de controle ajudam a enxergar padrões. Um número isolado engana; uma série temporal revela tendências.

***Agir não é apenas 'fazer mais' — é aprender e consolidar***

## ✓ Meta atingida?

*Padronize e Consolide*

- Formalize a nova forma de trabalho em procedimentos ou normas.
- Treine toda a equipe na nova prática.
- Monitore para garantir que a melhoria se mantém.
- Inicie um novo ciclo PDCA para o próximo problema prioritário.

## ✗ Meta não atingida?

*Revise e Reinicie*

- Analise por que o plano não funcionou — houve falha no Plan, Do ou Check?
- Revise as hipóteses sobre a causa raiz do problema.
- Elabore um novo Plan com as lições aprendidas.
- Não repita o mesmo ciclo sem mudanças — isso só desperdiça recursos.

# Ciclo PDCA

*Cenário: uma lanchonete universitária com filas longas no horário do almoço*



## PLAN

Problema: tempo médio de espera = 18 min.  
Meta: reduzir para 8 min. em 30 dias.  
Causa raiz (5 Porquês): caixa único e falta de pré-montagem dos lanches.  
Plano: abrir 2º caixa e separar lanches com antecedência.



## DO

Semana 1: treinamento da equipe.  
Semana 2: 2º caixa instalado.  
Semana 3-4: pré-montagem dos 5 itens mais pedidos.  
Coleta diária do tempo de espera por cronômetro.



## CHECK

Resultado após 30 dias: tempo médio = 9,5 min.  
Meta de 8 min. não atingida, mas queda de 47%.  
Ponto de falha: pré-montagem parou nos feriados.



## ACT

Meta parcialmente atingida → novo ciclo.  
Consolidar: procedimento de 2 caixas vira norma.  
Novo plano: resolver interrupção nos feriados e testar cardápio simplificado.

# Ferramentas de Apoio ao PDCA

**P**

## 5W2H

Estrutura um plano de ação respondendo: O quê, Por quê, Onde, Quem, Quando, Como e Quanto custa.

**P**

## 5 Porquês

Técnica simples para encontrar a causa raiz: pergunte 'Por quê?' cinco vezes para cada problema.

**P**

## Diagrama Ishikawa

Mapa visual das possíveis causas de um problema, organizado em categorias (Máquina, Método, Mão de obra...).

**D**

## Cronograma / Gantt

Planilha ou gráfico que mostra tarefas, responsáveis e prazos de forma visual e fácil de acompanhar.

**C**

## Carta de Controle

Gráfico estatístico que mostra se um processo está estável ou fora de controle ao longo do tempo.

**C**

## Histograma

Distribuição de frequência dos dados — ajuda a ver se os resultados estão concentrados onde deveriam.

**A**

## PDOP / POP

Procedimento Operacional Padrão: documento que consolida a nova forma de trabalhar após o Act.

**A**

## Lições Aprendidas

Registro formal do que funcionou, do que não funcionou e do que o próximo ciclo deve considerar.

# Erros Comuns

## ✗ Pular a fase Plan

Agir sem diagnóstico é o erro mais comum. 'Já sei o que fazer' quase sempre esconde uma análise incompleta da causa raiz.

## ✗ Não coletar dados no Do

Sem dados, o Check vira opinião. Defina antes quais dados serão coletados, por quem e com qual frequência.

## ✗ Check superficial

Comparar apenas se 'melhorou um pouco' não basta. Compare com a meta definida e analise variações e desvios.

## ✗ Não padronizar após o Act

Resolver o problema sem formalizar a solução garante que ele voltará. Padronização transforma melhoria em resultado duradouro.

## ✗ Tratar o PDCA como linear

O ciclo não é uma lista de tarefas para marcar como 'concluído'. É um processo contínuo de aprendizado e melhoria.

## ✗ Ciclos muito longos

Planejar por meses antes de testar aumenta o risco. Prefira ciclos curtos, aprendizados rápidos e iterações frequentes.

**P**

Planejar — Entenda o problema, analise a causa raiz e defina uma meta clara antes de qualquer ação.

**D**

Executar — Coloque o plano em prática em pequena escala e colete dados rigorosamente.

**C**

Verificar — Compare resultados com a meta. Use dados, não opiniões. Identifique desvios.

**A**

Agir — Padronize se funcionou. Reinicie o ciclo com mais conhecimento se não funcionou.

*O PDCA não é apenas uma ferramenta de gestão  
É uma mentalidade de melhoria contínua que você pode aplicar em qualquer área da vida.*

# Dúvidas

**Prof. Orlando Saraiva Júnior**  
**[orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br](mailto:orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br)**

CAMPOS, Vicente Falconi. TQC: controle da qualidade total no estilo japonês. 9. ed. Belo Horizonte: Falconi Editora, 2014. 286 p. ISBN 978-85-98254-68-5.

**TQC**  
**CONTROLE DA**  
**QUALIDADE TOTAL**  
NO ESTILO JAPONÊS

**Falconi**  
Editora

VICENTE FALCONI  
9ª EDIÇÃO

Apresente um exemplo seu em  
que você aplicou o Ciclo PDCA

ou

Situação em que o ciclo PDCA  
seria útil

P

D

C

A